实 验 报 告

少年班学院　姓名: 李大恕　学号: PB24000145　实验日期: 2025–4–21

2025 年 5 月 11 日

1　实验题目

衍射实验

2　实验目的

1. 对光学实验形成感性的认知，掌握组装、调整衍射实验光路的方法；
2. 使用不同结构衍射屏实现夫琅禾费衍射，观察实验现象，研究不同结构衍射屏的衍射光强分布特征；
3. 结合理论计算衍射屏的结构参数，包括单缝的缝宽双缝中心间距以及小孔的直径。

3　实验原理

3.1　衍射现象概述

当波在传播过程中遇到尺寸与波长相当的障碍物或缝隙时，会发生绕射——波从几何光学的直线传播偏离，绕过边缘继续向前。这种现象最早由 Grimaldi 发现，并由惠更斯-菲涅尔原理加以解释：可把障碍物处的每一点都看作次级波源，子波在观察屏上相干叠加形成明暗条纹。

3.2　夫琅禾费衍射条件

定义：当光源和观察屏都位于衍射元件的“远场”位置（或通过透镜将光源、屏幕分别置于焦平面），入射光与衍射光均可近似看作平行光，此时的衍射称为夫琅禾费衍射。

优点：图样稳定、结构简单，便于用数学方法精确计算各级明暗条纹的位置与强度。

3.3 单缝夫琅禾费衍射

1. **物理模型**：用宽度为 a 的狭缝截取一束平行单色光（波长 λ），在足够远的屏上观察其衍射图样。

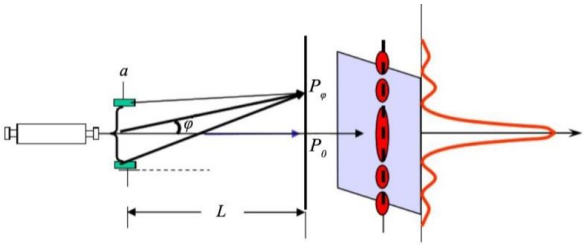


图 1：单缝衍射光路图

2. **光强分布**：沿屏面某点与光轴所成夹角 φ，其光强

$$I(\varphi) = I_0 \left(\frac{\sin u}{u}\right)^2, \quad u = \frac{\pi a \sin\varphi}{\lambda}$$

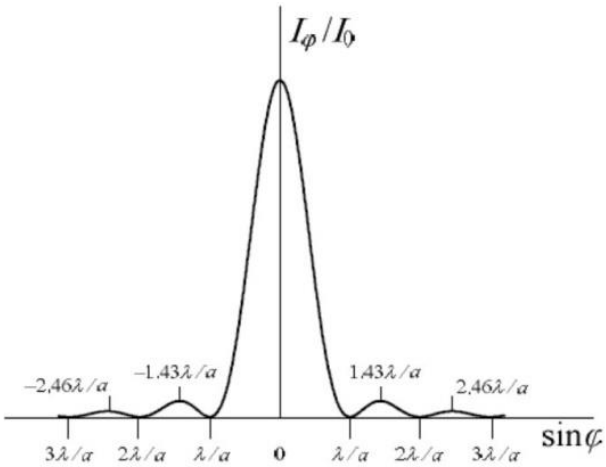


图 2：单缝衍射光强分布

3. **暗纹与亮纹位置**：

   - 暗纹位置：$a\sin\varphi = k\lambda \quad (k = 0, \pm1, \pm2, \cdots)$
   - 中央亮纹最宽、最亮，其两侧暗纹之间呈等间距分布；次级亮纹强度按衰减规律依次减小。

3.4 双缝夫琅禾费衍射

1. **物理模型**：两条等宽狭缝（宽度 a），间距（中心到中心为 d，共同接受平行单色光。

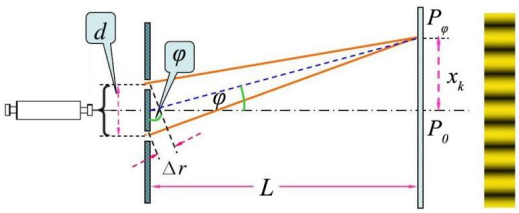


图 3：双缝衍射光路图

2. **光强分布：**

$$I(\varphi) = I_0 \left(\frac{\sin u}{u}\right)^2 \cos^2 v, \quad u = \frac{\pi a \sin\varphi}{\lambda},\ v = \frac{\pi d \sin\varphi}{\lambda}$$

3. **干涉极大/极小：**

- 干涉极大：$d\sin\varphi = k\lambda \quad (k = 0, \pm1, \pm2, \cdots)$
- 干涉极小：$d\sin\varphi = (k + \frac{1}{2})\lambda \quad (k = 0, \pm1, \pm2, \cdots)$
- 当干涉极大与单缝衍射极小重合时，会出现缺级现象。

3.5 圆孔夫琅禾费衍射

1. **物理模型：**光通过直径为 d 的圆孔后，在远场形成同心明暗环。

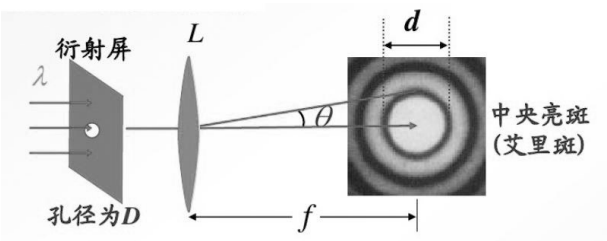


图 4：圆孔衍射光路图

2. **光强分布：**

$$I(\varphi) = I_0 \left(\frac{2J_1(v)}{v}\right)^2, \quad v = \frac{\pi d \sin\varphi}{\lambda},\ J_1(v) = \frac{\sin v}{v} - \cos v$$

3. **艾里斑：**第一暗环角满足

$$\sin\theta = \frac{1.22\lambda}{d} \approx \theta \quad (\theta \ll 1)$$

4. **应用：**在光学成像系统中，艾里斑大小决定系统的分辨极限。

4 实验器材

- He-Ne 激光器（632.8nm）及电源
- 衍射元件：单缝，双缝，圆孔，弹簧等
- 光学导轨及附件：光学导轨，支架，一维平移台
- CCD，显示屏

5 基础实验

5.1 实验步骤

1. 观察单缝、双缝和小孔的衍射光强分布，总结各元件衍射图样的特点；
2. 观察并总结单缝、双缝和小孔缝宽（或直径）变化时衍射图样的变化规律。

5.2 实验现象

1. 单缝衍射图样：中央亮纹最宽、最亮，次级亮纹强度依次减小；单缝越宽条纹间距越小；
2. 双缝衍射图样：条纹亮度振荡衰减；双缝间距越大条纹越窄；
3. 小孔衍射图样：中央有艾里斑，环形条纹，亮度逐级衰减；孔直径越大艾里斑越小。

6 提升实验

6.1 实验步骤

1. 记录单缝衍射各级暗条纹和中央主极大位置，计算单缝缝宽 a，求相对误差；
2. 记录双缝衍射各级亮条纹（或暗条纹）位置，计算双缝中心间距 d，求相对误差。（$d = a + b$，为光栅常数，即其空间周期，a 为缝宽，b 为不透光部分的宽度）

6.2 单缝衍射

6.2.1 原始数据

级数	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
x_k (mm)	13.286	13.665	14.045	14.482	14.865	15.301	15.681

级数	1	2	3	4	5	6
x_k (mm)	16.701	16.483	16.884	17.299	17.682	18.086

表 1：单缝衍射各级暗条纹位置

选取单缝宽度：200 μm

6.2.2 数据处理

采用最小二乘法线性拟合 x_k 与级数的关系，如图所示：

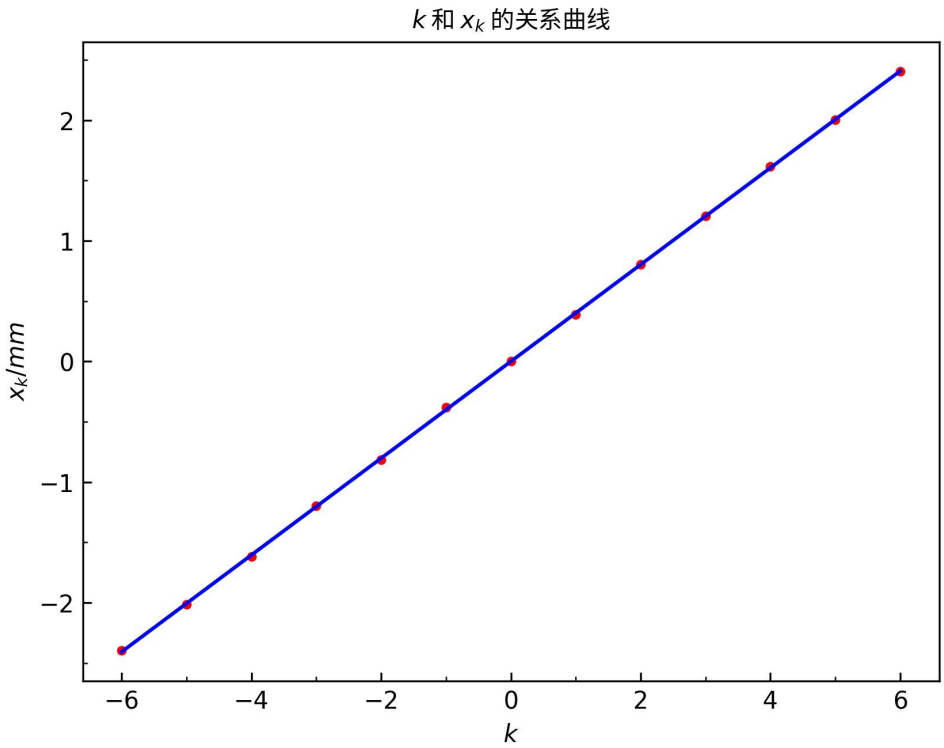


图 5：单缝衍射线性拟合

斜率

$$m = 0.40128\,\mathrm{mm}$$

测得缝宽

$$a = \frac{L\lambda}{m} = 184.66\,\mathrm{mm}$$

相对误差

$$b = \frac{100\,(-a+d)}{d} = \frac{100\,(-184.66+200)}{200}\,\% = 7.6694\,\%$$

6.3 双缝衍射

6.3.1 原始数据

级数	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
x_k (mm)	13.416	13.764	14.248	14.625	15.141	15.518	15.974

级数	1	2	3	4	5	6
x_k (mm)	16.363	16.735	16.252	17.620	17.993	18.474

表 2：双缝衍射各级亮条纹位置

选取双缝间距：190 μm

6.3.2 数据处理

同样采用最小二乘法线性拟合 x_k 与级数的关系，如图所示：

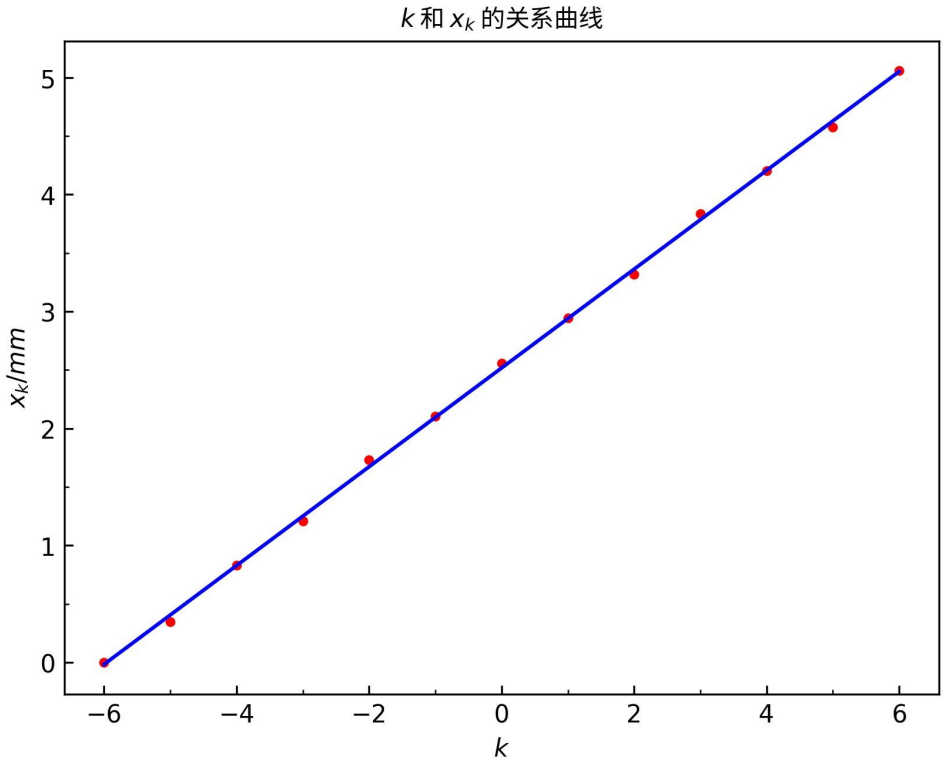


图 6：双缝衍射线性拟合

斜率

$$m = 0.42245\,\mathrm{mm}$$

测得间距

$$a = \frac{L\lambda}{m} = 175.41\,\mathrm{mm}$$

相对误差

$$b = \frac{100\,(-a+d)}{d} = \frac{100\,(-175.41+190)}{190}\,\% = 7.6792\,\%$$

7 高阶实验

7.1 实验目的

通过观察弹簧的衍射图样，计算弹簧的细丝直径和螺距。

7.2 实验步骤

1. 观察弹簧的衍射图样，记录暗条纹位置；
2. 计算弹簧的细丝直径和螺距。

7.3 原始数据

- 距离 $L = 356.8\,\mathrm{cm}$
- 较宽暗条纹宽度 $x = 23\,\mathrm{mm}$
- 较窄暗条纹宽度 $x = 6\,\mathrm{mm}$

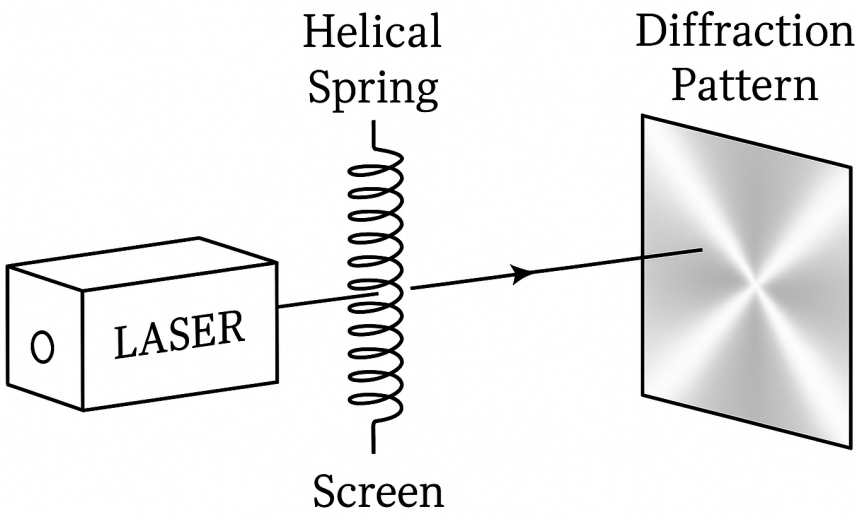


图 7：弹簧衍射光路图

7.4 参数计算

弹簧可看作光栅衍射。由光栅方程

$$d\sin\varphi = k\lambda$$

可得

$$d = \frac{L\lambda}{x}$$

其中 L 为光栅到屏幕的距离，λ 为光源波长，x 为暗条纹间距。

由此可得，弹簧细丝直径

$$d_1 = \frac{L\lambda}{x} = 98.167\,\mu\mathrm{m}$$

弹簧螺距

$$d_2 = \frac{L\lambda}{y} = 376.31\,\mu\mathrm{m}$$

8 误差分析

8.1 测量误差

- **条纹位置读数误差**：条纹边缘不够清晰或亮暗对比不强，使得用千分尺测量条纹中心位置时存在估读误差；
- **重复性差异**：人为判断不同级条纹位置存在主观偏差，特别是在中央以外的次级条纹处；
- **单一测量值**：某些数据如 L、x、y 等只有单组数据。

8.2 仪器误差

- **平移台精度限制**：螺旋测微器、CCD 位移装置等本身存在系统误差或分辨率限制；
- **激光器发散角度**：虽然理论上是准直光，但激光发散或调节误差会造成衍射角偏移；
- **CCD 灵敏度**：图像中像素的响应精度及对比度处理方式可能引入条纹提取误差。

8.3 理论简化引入的误差

- **小角近似** ($\sin\varphi \approx \varphi$)：只在衍射角较小时成立，条纹级数过高可能造成理论偏离；
- **假设光为理想平行光**：实际光束略有发散，远未达到理论“无穷远”条件；

9 思考题

1. **当光通过一个小孔时，在后面的光屏上会得到什么样的图案？**
   当光通过一个小孔时，在远处的屏幕上将形成一个以艾里斑为主的圆形衍射图样。该图样的主要特征为：中央是一个强度最大的亮斑，称为中央主极大；周围是多个亮暗交替的同心圆环，亮度逐渐减弱；明暗条纹的间距随小孔直径减小而增大。

2. **白光照射到狭缝上，衍射条纹有什么特点？**
   白光由多种波长的单色光组成，因此当其照射到狭缝上时，不同波长的光会产生不同的衍射角，导致条纹具有如下特点：中央亮纹为白色，因为各色光在此位置重合；离中心越远的条纹越呈现彩色分布，不同波长的光分别在不同位置达到干涉条件；条纹呈现彩虹状、带色彩分离的效果，是衍射中的色散现象。这说明白光衍射条纹不仅有强度分布，还有波长分离的现象，进一步验证了光的波动和多色特性。

3. **蝴蝶翅膀的颜色和图案会随观测角度的变化而发生改变，讨论产生这种现象的原因。**
   蝴蝶翅膀颜色随观察角度变化的现象被称为结构色现象。其本质原因是翅膀表面存在规则排列的微纳米结构，这些结构对光产生以下影响：光在翅膀的微结构中发生干涉和衍射；不同角度下，不同波长的光满足干涉增强条件，从而显示不同颜色；颜色的变化是由微结构与光的相互作用决定的光学效应，是光波干涉与衍射的综合表现。

A　老师签字的原始数据

衍射实验　　李大想 PB24000145

1. 基础实验

单缝：光强逐级衰减；缝越宽条纹间距越小

双缝：条纹亮度振荡衰减，双缝间距越大条纹越密.

小孔：环形条纹，亮度逐级衰减. 中央有艾里斑，孔直径越大艾里斑越小.

2. 操作实验

1. 单缝（暗纹）200μm

级数	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
x/mm	13.286	13.665	14.065	14.482	14.865	15.301	15.681

级数	1	2	3	4	5	6
x/mm	16.071	16.483	16.884	17.299	17.682	18.086

2. 双缝（亮纹）190μm

级数	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
x/mm	13.416	13.764	14.248	14.625	15.146	15.518	15.974

级数	1	2	3	4	5	6
x/mm	16.363	16.735	17.252	17.620	17.993	18.474

L：11.71cm

λ：632.8 nm

计算：

单缝　$x_k = x_0 + k\cdot\frac{\lambda L}{a}$

最小二乘法拟合，得 $a \approx 184.66\,\mu m$

相对误差 $\frac{200-184.66}{200} \approx 7.67\%$

双缝 $x_k = x_0 + k\frac{\lambda L}{d}$

最小二乘法拟合，得 $d \approx 175.42\ \mu m$

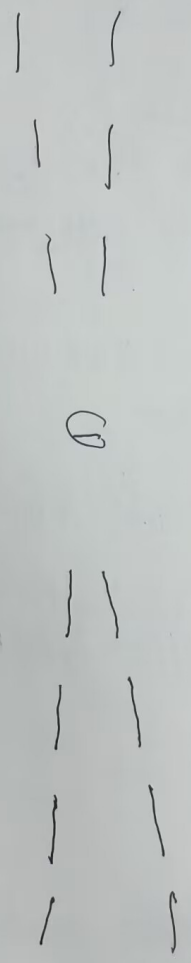
相对误差 $\frac{180-175.42}{180} \approx 7.67\%$

3、高阶实验

L: 356.8 cm

衍射图样如右图.

条纹间距 2.3 cm



马赫